

# Introduction à l'économétrie

## Chapitre 4 : Les moindres carrés ordinaires

---

Jaouad Madkour

18 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

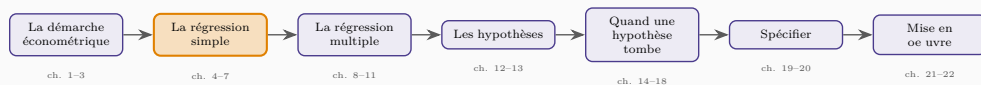
Le critère

Ce que les formules disent

Ce qu'il faut retenir

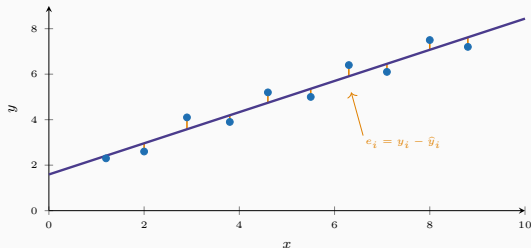
## Le critère

---



# Trois questions sur une même figure

les moindres carrés : on minimise la somme des carrés des segments verticaux



Trois questions, trois réponses

## Pourquoi vertical ?

Parce qu'on explique  $y$  par  $x$ . L'erreur porte sur  $y$ , pas sur  $x$  : la distance pertinente est celle-là.

## Pourquoi au carré ?

Pour que les écarts positifs et négatifs ne se compensent pas, et pour pénaliser davantage les gros écarts. La valeur absolue conviendrait aussi, mais elle n'est pas dérivable.

## Pourquoi cette droite-là ?

Elle est *unique* : annuler les deux dérivées donne un système de deux équations à deux inconnues, résolu au chapitre 11 du cours de mathématiques.

## Ce que l'on minimise

$$\min_{\beta_0, \beta_1} S(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

On cherche la droite qui rend la somme des carrés des écarts verticaux la plus petite possible.

## Un problème du cours de mathématiques

Une fonction de deux variables, dont on cherche le minimum : on annule les deux dérivées partielles.

C'est le chapitre 7 du cours de mathématiques pour la gestion, appliqué tel quel. Le système obtenu — deux équations, deux inconnues — se résout par la méthode du chapitre 11.

Annuler les deux dérivées

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_0} = -2 \sum_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta_1} = -2 \sum_i x_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0$$

La solution

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

### Les salaires

$$\text{cov} = 9\,859,9 \quad V(x) = 35,574$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{9\,859,9}{35,574} = 277,17 \quad \hat{\beta}_0 = 7\,158,26 - 277,17 \times 10,142 = 4\,347,23$$

### La consommation

$$\hat{C} = 101,23 + 0,779 R$$

La propension marginale à consommer vaut 0,779 : comprise entre zéro et un, comme Keynes l'annonçait.



## Ce que les formules disent

---

### La covariance, normalisée

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} \quad \text{et} \quad r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$$

La pente et la corrélation ont le **même numérateur**. Ils portent donc toujours le même signe, et l'un est nul si et seulement si l'autre l'est.

### Le lien exact

$$\hat{\beta}_1 = r \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$$

La corrélation est sans unité; la pente ne l'est pas. **La pente dit combien, la corrélation dit à quel point.** Ce sont deux questions distinctes, et le chapitre 5 y reviendra.

Vraies par construction, quelles que soient les données

1.  $\sum_i e_i = 0$  : les résidus somment à zéro.
2.  $\sum_i x_i e_i = 0$  : ils sont orthogonaux à la variable explicative.
3. La droite passe par le **point moyen**  $(\bar{x}, \bar{y})$ .

Elles ne prouvent rien sur le modèle

Ces trois propriétés découlent des équations normales : elles sont vraies même si le modèle est absurde.

**Voir des résidus de somme nulle n'est donc pas un contrôle de qualité** — c'est une identité. Le vrai diagnostic viendra du chapitre 13.

## Pourquoi ce critère plutôt qu'un autre

### Trois raisons, dans l'ordre d'importance

1. **La solution est unique et explicite** : deux formules, aucun algorithme.
2. **Elle est optimale** : le théorème de Gauss-Markov, chapitre 12.
3. **Elle est dérivable** : la valeur absolue ne l'est pas en zéro.

### Sa faiblesse, et il faut la connaître

Le carré pénalise lourdement les grands écarts : une seule observation aberrante peut déplacer sensiblement la droite.

C'est le même compromis que celui de la moyenne contre la médiane, chapitre 7 de l'inférence. **Les moindres carrés sont efficaces et fragiles** — le chapitre 18 montrera comment repérer les points qui en abusent.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. On minimise la somme des **carrés des écarts verticaux** :  $\sum_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$ .
2. Verticaux parce qu'on explique  $y$  par  $x$ ; au carré pour ne pas compenser et rester dérivable.
3.  $\hat{\beta}_1 = \text{cov}(x, y)/V(x)$  et  $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ .
4.  $\hat{\beta}_1 = r \sigma_y / \sigma_x$  : la pente dit **combien**, la corrélation dit **à quel point**.
5. Trois propriétés algébriques, vraies par construction — donc sans valeur de diagnostic.
6. Les MCO sont **efficaces et fragiles** : une observation extrême pèse lourd.

## La suite

La droite est calculée. Reste à savoir si elle vaut quelque chose : de quelle part de la dispersion rend-elle compte ?

Le chapitre 5 y répond par une décomposition que le cours d'inférence a déjà rencontrée sous un autre nom.